OTTO VON GUERICKE UNIVERSITÄT MAGDEBURG
FAKULTÄT FÜR NATURWISSENSCHAFTEN

NaWi geht's?

Die Kinderbuchreihe zu typischen Vorstellungen in den Naturwissenschaften.

Band X | Ausgabe y

Ein Fall für Zwei

Eine sachliche Aufarbeitung.

Warum fallen eine Feder und ein Stein unterschiedlich schnell?

In unserem Alltag beobachten wir häufig, dass schwere Gegenstände schneller zu Boden fallen als leichte. Ein Stein beispielsweise erreicht viel früher den Boden als eine Feder. Daraus entsteht leicht die Vorstellung, dass schwere Gegenstände grundsätzlich schneller fallen als leichte. Doch stimmt das wirklich?

Tatsächlich werden alle Körper im gleichen Gravitationsfeld unabhängig von ihrer Masse gleich stark beschleunigt, sofern man den Luftwiderstand vernachlässigt. Auf der Erde beträgt diese sogenannte Fallbeschleunigung ungefähr $9{,}81\ \frac{m}{s^2}$.

Warum gewinnt Rocko auf der Erde?

Der entscheidende Unterschied zwischen Frida Feder und Rocko Stein ist der Luftwiderstand. Während beide durch die Schwerkraft nach unten beschleunigt werden, wirkt der Luftwiderstand ihrer Bewegung entgegen.

Frida besitzt im Verhältnis zu ihrer Masse eine große Oberfläche. Deshalb wird sie durch die Luft besonders stark abgebremst und kann sogar hin und her trudeln. Rocko hingegen ist kompakt und wird im Verhältnis zu seiner Gewichtskraft wesentlich weniger durch den Luftwiderstand beeinflusst.

Bei ihrem zweiten Rennen versucht Frida, senkrecht zu fallen. Dadurch bietet sie der Luft zunächst eine kleinere Angriffsfläche und wird weniger stark abgebremst. Sobald sie sich jedoch wieder quer zur Fallrichtung dreht, nimmt der Luftwiderstand zu.

Warum kommen auf dem Mond beide gleichzeitig an?

Auf dem Mond gibt es praktisch keine Atmosphäre und damit auch keinen nennenswerten Luftwiderstand. Daher fallen Frida und Rocko dort unabhängig von ihrer Masse gleich schnell, wenn sie zeitgleich aus derselben Höhe und ohne Anfangsgeschwindigkeit fallen.

Ein echtes Experiment auf dem Mond: Im Jahr 1972 demonstrierte der Astronaut David Scott während der Apollo-15-Mondmission dieses Prinzip. Er ließ auf der Mondoberfläche einen Hammer und eine Falkenfeder gleichzeitig fallen. Beide Gegenstände erreichten nahezu gleichzeitig den Boden.

Das Experiment zeigt eindrucksvoll: Nicht die Masse allein entscheidet darüber, wie schnell ein Gegenstand fällt. Die Luft spielt eine entscheidende Rolle!